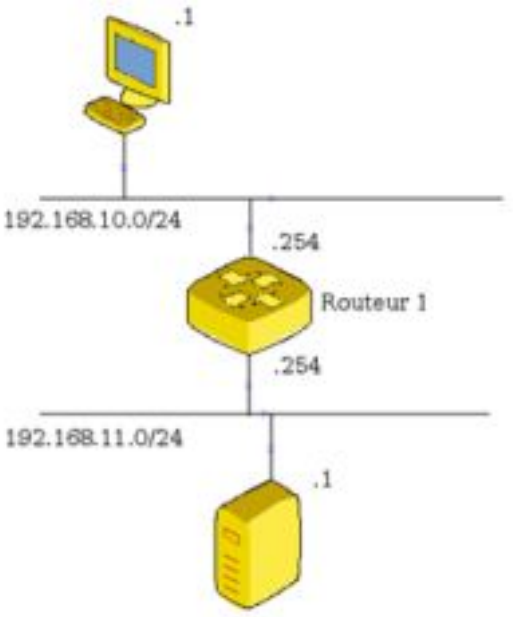
TD4 : Fondements des réseaux

Couche réseau

Correction

Exercice 1 : Fragmentation

Soit la configuration de réseau suivante :

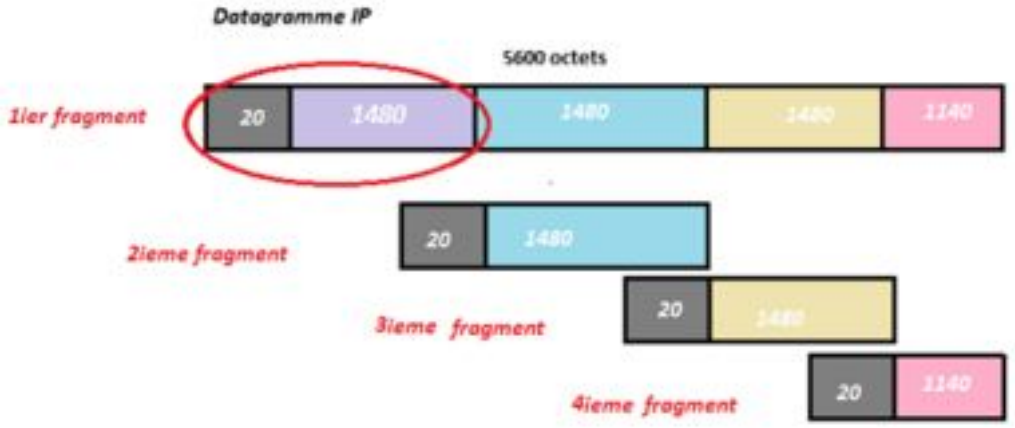


La machine veut envoyer un datagramme de 5600 octets au serveur.

Sachant que le MTU pour le réseau 192.168.11.0/24 est de 1500

octets,

1) Réalisez la fragmentation nécessaire et quelle est la taille de chaque fragment ?



1er fragment =les 1500 premiers octets du datagramme (20 entête + 1480) 2ème fragment = les 1480 octets suivants et on rajoute 20octets pour avoir en tout 1500 octets

3ème fragment = les 1480 octets suivants et on rajoute 20 octets pour avoir en tout 1500 octets

4ème fragment = le reste du datagramme 1140 octets et on rajoute 20octets d'entête pour avoir 1160 octets en tout.

5600-(1500+1480+1480)=1140 de données

2) Donnez le détail du champ Flag pour chaque fragment.

Le détail du champ flag sont les bits 0, DF, MF

1er fragment (001)

2ème fragment (001)

3ème fragment (001)

4ème fragment (000)

3) Donnez la valeur du champ « décalage de fragment » pour chaque fragment.

Le champ « décalage de fragment » pointe sur le numéro du premier octet du fragment

1er fragment =0

2ème fragment =1480/8 = 185

3ème fragment =2*1480/8 = 370

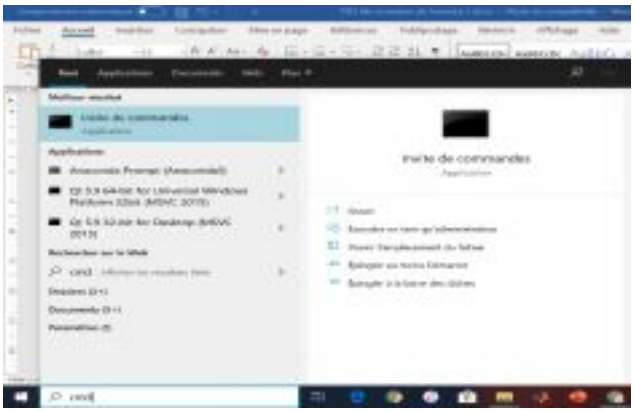
4ème fragment = 3*1480/8 = 555

4) Combien d'octets sont envoyés en tout ?

1500*3+1160=5660 octets

Exercice 2 : Tester

1. Ouvrez l'invite de commande cmd



2. Retrouvez votre adresse IP avec la commande **Ipconfig**

3. Retrouvez votre adresse MAC avec la commande **Ipconfig /all**

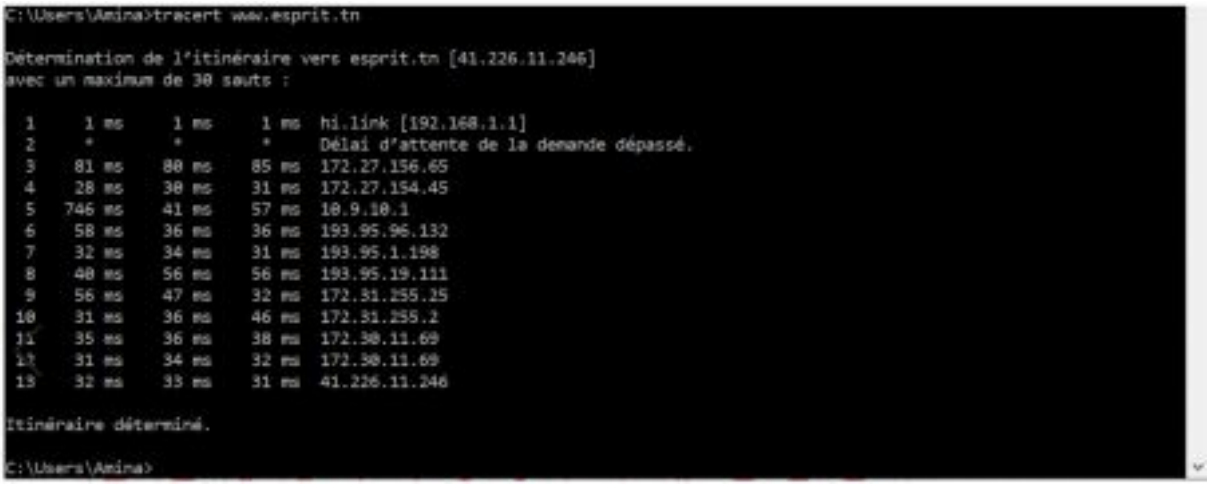
4. Testez la connectivité entre votre PC et le PC de votre camarade de classe avec la commande **Ping** [@ip du camarade]

```
C:\Users\Amina>PING 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping'  8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=186 ms TTL=52
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=177 ms TTL=52
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=175 ms TTL=52
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=181 ms TTL=52

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 175ms, Maximum = 186ms, Moyenne = 179ms
```

5. Tracez la route des nœuds parcourus pour aller vers le serveur www.esprit.tn avec la commande **tracert**www.esprit.tn



Exercice 3 : Analyse de trame+ paquet

La trame Ethernet suivante a été prélevée par un programme d'écoute d'une voie Ethernet. Cette trame est éditée en hexadécimal.

0800 2001 b432 0800 2000 61f3 0800 4500

0028 0c39 0000 1e06 8077 c009 c80b c009

c8010450 0015 0006 e802 0080 3e08 5010

1000 64be 0000 0000 0000 0000 xxxxxxxx

1) Entête Ethernet :

a. Quelles sont les adresses Ethernet source et destination de la trame ?

Adresse source : 0800 2000 61f3

Adresse destination : 0800 2001 b432

b. Quelle est la valeur du champ protocole réseau encapsulé dans la trame Ethernet

? 0800 -> protocole IP

2) Entête IP :

a. Est-ce que l'entête IP contient des options ? Justifier.

L'entête du paquet IP est représenté en rouge. Les champs de l'entête sont présentés dans le tableau suivant :

La valeur du champ IHL=5 donc il n'y a pas d'options.



b. Quelles sont les adresses IP source et destination ?

@IP source : c009c80b ->192.9.200.11

@IP destination : c009c801 ->192.9.200.1

c. Quelle est la valeur du champ TTL ('Time to live', durée de vie) ?

TTL= 1E ->30

d. Comment détermine-t-on le type de protocole encapsulé dans ce datagramme IP

? Quelle est sa valeur ?

Il faut voir la valeur du champ protocole de l'entête du paquet IP.

Protocole=06 ->protocole TCP